

后半学期常用公式与 计算方法总结

1. 量子力学部分 (常用公式)

定态微扰论

对第n能级之外的
的诸态求和

1 非简并情况:

$$E_n^{(1)} = H'_{nn} = \int \psi_n^{(0)*} \hat{H}' \psi_n^{(0)} \cdot d\tau$$

$$E_n^{(2)} = \sum'_m \frac{|H'_{mn}|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$$

$$\psi_n^{(1)} = \sum'_m \frac{H'_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)},$$

2 简并情况: $E_n^{(1)}$ 是 $\hat{H}'$ 在简并态子空间矩阵的本征值。

零级波函数由 $\hat{H}'$ 本征向量给出

量子跃迁

严格的方程： $i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = (H_0 + H'(t'))\psi$

一级微扰公式： $a_m(t) = a_m^{(1)}(t) = \frac{1}{i\hbar} \int_0^t H'_{mk}(t') \cdot e^{i\omega_{mk}t'} \cdot dt'.$

(其中 $H'_{mk}(t) = \int \varphi_m^* \hat{H}'(t) \varphi_k \cdot d\tau$)

跃迁几率

$$W_{k \rightarrow m}(t) = |a_m(t)|^2$$

- 选择定则


$$H'_{mk}(t) = \int \phi_m^* \hat{H}'(t) \phi_k \cdot d\tau \neq 0$$

的态 (ϕ_k 、 ϕ_m) 之间才可以跃迁。

两个全同粒子的波函数

- 对称化的波函数是（假设单粒子态相互正交）：

$$\psi_S(q_1, q_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_1(q_1)\psi_2(q_2) + \psi_1(q_2)\psi_2(q_1)],$$

- 而反对称化的波函数是：

$$\psi_A(q_1, q_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_1(q_1)\psi_2(q_2) - \psi_1(q_2)\psi_2(q_1)].$$

全同粒子属性与自旋的关系

- 基本粒子：自旋为整数的为**Bose**子，半整数的为**Fermi**子。例如电子自旋为 $1/2$ ($1/2$ 是 S 平方的量子数)，光子的自旋为 1 。
- 复合粒子：看组成它的基本粒子的总自旋，总自旋为整数的是**Bose**粒子，为半整数的是**Fermi** 粒子（参考前面课件中的例子）。

2. 统计物理部分 (常用公式与计算方法)

定容与定压热容

例：静流体系统 (P, V, T)

定容热容量 (不对外做功)

$$C_V = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta Q}{\Delta T} \right)_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_V \quad \begin{array}{l} \leftarrow \Delta Q = \Delta E + P\Delta V \\ \text{对 } \Delta V = 0, \Delta Q = \Delta E \end{array}$$

定压热容量

$$C_P = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta Q}{\Delta T} \right)_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P \quad \begin{array}{l} \leftarrow \Delta H = \Delta E + P\Delta V + \Delta PV \\ \text{对 } \Delta P = 0, \end{array}$$

$$H = E + PV \quad H \text{ 叫做焓} \quad \Delta H = \Delta E + P\Delta V = \Delta Q$$

热力学第二定律数学表达式

考虑一个**封闭系统**，从一个**平衡态**到另一个**平衡态**过渡（中间可能经过非平衡态），必有

$$dS \geq \frac{dQ}{T}$$

可逆过程取等号

可逆过程热力学基本公式

对可逆过程 $dS = \frac{\delta Q}{T}$,

根据热力学第一定律: $dE = \delta Q - PdV$

所以 $dE = TdS - PdV$

(称为可逆过程热力学基本公式)

几个重要的微分式（建议熟练推导）

由可逆过程热力学基本方程：

$$dE = TdS - PdV \quad (2.1)$$

在（2.1）两边加 $d(PV)$ （注意到焓 $H=E+PV$ ，左边变成焓的全微分 dH ）得

$$dH = TdS + VdP \quad (2.2)$$

在（2.1）两边减去 $d(TS)$ （注意到自由能 $F=E-TS$ ）得

$$dF = -SdT - PdV \quad (2.3)$$

在（2.3）两边加 $d(PV)$ （注意到吉布斯函数 $G= F+PV$ ）得

$$dG = -SdT + VdP \quad (2.4)。$$

玻尔兹曼关系(熵)

$$S = k \ln W \{n_i\} \quad (\{n_i\} \text{是最可几分布})$$

(这是计算熵的基本公式，适用于各种最可几分布（Bose、Fermi、玻尔兹曼分布），需要记住)

条件极值

- 对孤立系统，它与外界没有物质和能量交换，所以任何分布都要满足粒子数守恒和能量守恒，即

$$\begin{cases} \sum_i n_i = N, & (N : \text{粒子数}) \\ \sum_i n_i \varepsilon_i = E, & (E : \text{总能量}) \end{cases}$$

在以上约束条件下求 $\ln W \{n_i\}$ 的极值

- 用Lagrange待定乘子法，

最可几分布及其推导

为求 $\ln W \{n_i\}$ 条件极（大）值，构造函数：

$$F(\{n_i\}, \alpha, \beta) = \ln W \{n_i\} + \alpha \left(N - \sum_i n_i \right) + \beta \left(E - \sum_i n_i \varepsilon_i \right),$$

$$\frac{\partial F}{\partial n_i} = 0 \Rightarrow n_{i(\text{最可几})} = \begin{cases} \frac{g_i}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} - 1} (\text{Bose}) \\ \frac{g_i}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} + 1} (\text{Fermi}) \\ g_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i} (\text{定域、可分辨}) \end{cases} \quad (1)$$

(推导过程详见前面课件)

$$\frac{\partial F}{\partial \alpha} = 0 \Rightarrow \sum_i n_i = N \quad (2)$$

$$\frac{\partial F}{\partial \beta} = 0 \Rightarrow \sum_i n_i \varepsilon_i = E \quad (3)$$

将 (1) 代入 (2) 和 (3)，联立求解，原则上可以求得 $\alpha(N, E)$ 、 $\beta(N, E)$ ，但实际中是与热力学比较得到：

$$\beta = \frac{1}{kT}, \text{ Bose和Fermi系统 } \alpha = -\frac{\mu}{kT},$$

四种统计的比较

	微观状态数	最可几分布
玻色子	$W_B \{n_i\} = \prod_i \frac{(n_i + g_i - 1)!}{n_i! (g_i - 1)!}$	$n_i = g_i / (e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} - 1)$
费米子	$W_F \{n_i\} = \prod_i \frac{g_i!}{n_i! (g_i - n_i)!}$	$n_i = g_i / (e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} + 1)$
半经典 (非简并条件下)	$W_S \{n_i\} = \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i!}$	$n_i = g_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i}$
定域粒子	$W_1 \{n_i\} = \frac{N!}{\prod_i n_i!} \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i!}$	$n_i = g_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i}$

Bose气体化学势特点1

$$n_i = \frac{g_i}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} - 1}$$

把 $\beta = 1/kT$, $\alpha = -\mu/kT$ 代入上式, 得:

$$n_i = \frac{g_i}{\exp\left(\frac{\varepsilon_i - \mu}{kT}\right) - 1} > 0 \longrightarrow \mu < \varepsilon_0$$

(仅适用于Bose气体)

非简并条件

$$n_i = \frac{g_i}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} \mp 1} \text{ (玻色、费米)} \xrightarrow{\text{非简并条件下}} n_i = g_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i} \text{ (玻尔兹曼)}$$

非简并条件为： $n_i / g_i \ll 1$ 。

若取基态能级 $\varepsilon_0 = 0$ ，则非简并条件为：

$$e^{\alpha} \gg 1$$



$$n \lambda^3 \ll 1$$

定义热运动德布罗意波长 $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m\pi kT}}$

非简并条件下气体内能和压强的计算

非简并条件下用配分函数：

$$z = \sum_i g_i e^{-\beta \varepsilon_i}$$

$$n_i = g_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i} \Rightarrow N = e^{-\alpha} \sum_i g_i e^{-\beta \varepsilon_i} \Rightarrow e^{-\alpha} = \frac{N}{z},$$

$$\bar{E} = \sum_i n_i \varepsilon_i = \sum_i g_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i} \varepsilon_i \Rightarrow \bar{E} = -N \frac{\partial (\ln z)}{\partial \beta}.$$

$$\bar{P} = - \sum_i \frac{d\varepsilon_i}{dV} \bar{n}_i \Rightarrow \bar{P} = \frac{N}{\beta} \frac{\partial (\ln z)}{\partial V}.$$

准连续条件($\varepsilon_{i+1} - \varepsilon_i \ll kT$)下：
$$z(\beta, V) = \int g(\varepsilon) e^{-\beta \varepsilon} d\varepsilon$$

容器中气体能级

- 一维无限深势阱

$$\text{一维: } \psi'' + k^2 \psi = 0,$$

$$(\text{其中 } k = \frac{\sqrt{2m\varepsilon_i}}{\hbar})$$

$$\Rightarrow \psi = A \sin kx + B \cos kx$$

$$\psi(0) = 0, \psi(L) = 0 \Rightarrow B = 0, k = \frac{n\pi}{L}$$

$$\varepsilon_i = \frac{\hbar^2}{2m} k^2 = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{n\pi}{L} \right)^2 = \frac{\hbar^2}{2m} (n\pi)^2 V^{-2/3}$$

推广到三维

(分离变量成三个一维井)

得

$$\begin{aligned} \varepsilon_i &= \frac{\hbar^2}{2m} (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2) \\ &= \frac{\hbar^2}{2m} \left[\left(\frac{n_x \pi}{L} \right)^2 + \left(\frac{n_y \pi}{L} \right)^2 + \left(\frac{n_z \pi}{L} \right)^2 \right] \end{aligned}$$

$$\varepsilon_i(V) \propto L^{-2} = V^{-2/3}$$

$$(n_x, n_y, n_z = 1, 2, 3, \dots)$$

容器中气体能级

三维无限深势阱

$$\varepsilon_i = \frac{\hbar^2}{2m} (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2) = \frac{\hbar^2}{2m} \left[\left(\frac{n_x \pi}{L} \right)^2 + \left(\frac{n_y \pi}{L} \right)^2 + \left(\frac{n_z \pi}{L} \right)^2 \right]$$

$$\varepsilon_i(V) \propto L^{-2} = V^{-2/3} \quad (n_x, n_y, n_z = 1, 2, 3, \dots)$$

一维谐振子能级

$$\varepsilon_i = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega = \left(n + \frac{1}{2} \right) h \nu$$

态密度

一个量子态所占的相空间体积为 h^r

$\varepsilon \rightarrow \varepsilon + d\varepsilon$ 能量间隔内的量子态数目:

$$g(\varepsilon)d\varepsilon = \frac{d\Omega(\varepsilon)}{h^r} \quad (\text{平动态密度是重点})$$

$$\varepsilon + d\varepsilon - \varepsilon_i$$

平动态密度（重点）

- 动量在 $p \rightarrow p + dp$ 之间的量子态数目记为 $g(p)dp$

$$g(p)dp = \frac{\int dx dy dz \int_{p \rightarrow p+dp} dp_x dp_y dp_z}{h^3} J = \frac{V 4\pi p^2 dp}{h^3} J$$

普通非相对论粒子： $p = \sqrt{2m\varepsilon}$ （对电子 $J=2$ ，其它可以不写 J ）

光子： $p = \frac{\varepsilon}{c} = \frac{h\nu}{c}$ ， $J=2$

声子： $p_t = \frac{\varepsilon}{v_t} = \frac{h\nu}{v_t}$ (横波)； $p_l = \frac{\varepsilon}{v_l} = \frac{h\nu}{v_l}$ (纵波)

费米气体

$$f_i = \frac{n_i}{g_i} = \frac{1}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} + 1}$$

在 $T \rightarrow 0\text{K}$ 时, f_i 有非常特殊的性质: 由于这时

$$\alpha + \beta \varepsilon_i = \frac{\varepsilon_i - \mu_0}{kT} \rightarrow \begin{cases} +\infty, & \varepsilon_i > \mu_0 \\ -\infty, & \varepsilon_i < \mu_0 \end{cases} \quad (1a)$$

所以

$$\mu_0 = \mu(T, V, N) |_{T=0}$$

$$\lim_{T \rightarrow 0} f_i = \begin{cases} 1, & \varepsilon_i < \mu_0 \\ 0, & \varepsilon_i > \mu_0 \end{cases}$$

费米能量的计算

$$f(\varepsilon) = \begin{cases} 1 & \varepsilon < \mu_0 \\ 0 & \varepsilon > \mu_0 \end{cases}$$

$$g(\varepsilon) = CV\sqrt{\varepsilon} \quad \left(C = \frac{4\pi(2m)^{3/2}}{h^3}\right)$$

$$n(\varepsilon) = f(\varepsilon)g(\varepsilon)$$

$$N = \sum_i n_i = \int_0^{\infty} \overset{\downarrow}{n(\varepsilon)} d\varepsilon = \int_0^{\mu_0} g(\varepsilon) d\varepsilon$$

$$= CV \int_0^{\mu_0} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon = \frac{2}{3} CV \mu_0^{3/2} \Rightarrow \text{(会推导即可, 不需要记忆)}$$

$$\mu_0 = \left(\frac{3N}{2CV} \right)^{2/3} = \frac{h^2}{2m} \left(\frac{3}{8\pi} \frac{N}{V} \right)^{2/3}$$